

# Números complejos

**Definición 1 (Números complejos).** Sea  $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  dotado de las operaciones:

- Suma:  $\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2 : (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$
- Producto:  $\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2 : (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$

La tripleta  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  es el cuerpo de los **números complejos**.

**Proposición 1.**  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  es un cuerpo.

**Demostración:** Sean  $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$ .

(i)  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  es un anillo conmutativo con unidad:

(a)  $(\mathbb{C}, +)$  es un grupo abeliano:

i. Asociatividad de la suma:

$$(a, b) + ((c, d) + (e, f)) = (a + c + e, b + d + f) = ((a, b) + (c, d)) + (e, f)$$

ii. Elemento neutro de la suma:  $(0, 0) + (a, b) = (a, b) = (a, b) + (0, 0)$

iii. Elemento opuesto:  $(a, b) + (-a, -b) = (a - a, b - b) = (0, 0)$

iv. Conmutatividad de la suma:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) = (c + a, d + b) = (c, d) + (a, b)$$

(b) Asociatividad del producto:

$$\begin{aligned} (a, b) \cdot ((c, d) \cdot (e, f)) &= (a, b) \cdot (ce - df, cf + de) \\ &= (ace - adf - bcf - bde, acf + ade + bce - bdf) \\ &= ((ac - bd, ad + bc) \cdot (e, f)) = ((a, b) \cdot (c, d)) \cdot (e, f) \end{aligned}$$

(c) Leyes distributivas:

$$\begin{aligned}
(a, b) \cdot ((c, d) + (e, f)) &= (a, b) \cdot (c + e, d + f) \\
&= (a(c + e) - b(d + f), a(d + f) + b(c + e)) \\
&= (ac + ae - bd - bf, ad + af + bc + be) \\
&= (ac - bd, ad + bc) + (ae - bf, af + be) \\
&= (a, b) \cdot (c, d) + (a, b) \cdot (e, f)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
((a, b) \cdot (c, d)) + (e, f) &= (a + c, b + d) \cdot (e, f) \\
&= ((a + c)e - (b + d)f, (a + c)f + (b + d)e) \\
&= (ae + ce - bf - df, af + cf + be + de) \\
&= (ae - bf, af + be) + (ce - df, cf + de) \\
&= (a, b) \cdot (e, f) + (c, d) \cdot (e, f)
\end{aligned}$$

(d) Conmutatividad del producto:

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc) = (ca - db, cb + da) = (c, d) \cdot (a, b)$$

(e) Elemento neutro del producto:  $(1, 0) \cdot (a, b) = (a, b)$

(ii) Elemento inverso: si  $(a, b) \neq (0, 0)$ , entonces

$$\begin{aligned}
(a, b) \cdot \left( \frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) &= \left( \frac{a^2}{a^2 + b^2} - \frac{-b^2}{a^2 + b^2}, \frac{ab}{a^2 + b^2} + \frac{ba}{a^2 + b^2} \right) \\
&= \left( \frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2}, 0 \right) = (1, 0)
\end{aligned}$$

■

**Definición 2 (unidad imaginaria).**  $i = (0, 1) \in \mathbb{C}$  es la unidad imaginaria.

Esta unidad imaginaria cumple que  $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 - 1, 0 + 0) = (-1, 0) = -1 \in \mathbb{R}$  y por tanto es solución de la ecuación  $x^2 + 1 = 0$ .

**Definición 3 (Parte real e imaginaria).** Dado  $z = (a, b) \in \mathbb{C}$ , definimos la parte real de  $z$  como  $\Re(z) = a \in \mathbb{R}$  y la parte imaginaria de  $z$  como  $\Im(z) = b \in \mathbb{R}$ .

Entonces,  $\forall z = (a, b) \in \mathbb{C} : z = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (0, 1) \cdot (b, 0) = \Re(z) + i\Im(z)$ . Por tanto, podemos escribir  $z$  en **forma binómica** como  $z = a + bi$ .

**Proposición 2.**  $\mathbb{C}$  es una extensión algebraica de  $\mathbb{R}$ .

**Demostración:** Consideramos la aplicación  $\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$  dada por  $\forall a \in \mathbb{R} : \varphi(a) = (a, 0)$ .

- (i) Compatible con la suma:  $\varphi(a + b) = (a + b, 0) = (a, 0) + (b, 0) = \varphi(a) + \varphi(b)$
- (ii) Compatible con el producto:  $\varphi(a \cdot b) = (a \cdot b, 0) = (a, 0) \cdot (b, 0) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$
- (iii) Compatible con el neutro multiplicativo:  $\varphi(1) = (1, 0) = 1$

Como  $\phi$  cumple las condiciones de la definición, es un morfismo de anillos y, por tanto,  $\mathbb{C}$  es una extensión de cuerpos de  $\mathbb{R}$ . ■

*Observación 4.* Se tiene que  $\mathbb{C}$  es un  $\mathbb{R}$ -espacio vectorial con base canónica  $(1, i)$ .

## Referenciado en

- esp-hermitico
- fn-trigonometricas-complejas
- fn-hiperbolicas-complejas
- num-complejo-arg-principal
- num-complejo-arg
- plano-complejo-extendido
- num-complejo-modulo
- rama-principal-log-complejo
- log-complejo
- fn-potencia-compleja
- teo-fundamental-algebra
- fn-holomorfa
- circunferencia-generalizada
- num-complejo-conjugado

### **Temporary page!**

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X now knows how many pages to expect for this document.